

101) નીચેના વિધાનો પૈકી કયું સત્ય વિધાન છે?

- (A) દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા એ અસંમેય સંખ્યા છે.
- (B) સંખ્યરેખા પરનું દરેક બિંદુ કોઈક પ્રાકૃતિક સંખ્યા m માટે $\sqrt{m}$ સ્વરૂપનું હોય છે.
- (C) દરેક અસંમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે.
- (D) દરેક સંમેય સંખ્યા એ પૂર્ણાંક છે.

જવાબ: (C) દરેક અસંમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે.

સમજૂતી: વાસ્તવિક સંખ્યાઓના સમૂહમાં સંમેય અને અસંમેય બંને પ્રકારની સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, દરેક અસંમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા કહેવાય, પરંતુ દરેક વાસ્તવિક સંખ્યા અસંમેય હોતી નથી (તે સંમેય પણ હોઈ શકે).

102) નીચેના વિધાનોમાંથી કયું વિધાન અસત્ય છે?

- (A) એક બિંદુમાંથી પસાર થતી અસંખ્ય રેખાઓ દોરી શકાય છે.
- (B) એક શાન્ત રેખાને બંને તરફ અનિશ્ચિત રીતે લંબાવી શકાય છે.
- (C) જો બે વર્તુળ સમાન છે તો તેમની ત્રિજ્યાઓ સમાન છે.
- (D) બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી માત્ર એક રેખા દોરી શકાતી નથી.

જવાબ: (D) બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી માત્ર એક રેખા દોરી શકાતી નથી.

સમજૂતી: યુક્લિડના સ્વયંસિદ્ધ સત્ય મુજબ, બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી એક અને માત્ર એક જ અનન્ય રેખા દોરી શકાય છે. તેથી વિકલ્પ (D) માં આપેલ વિધાન ખોટું છે.

103) આકૃતિમાં $QP \parallel SR$ છે, તો x નું મૂલ્ય શોધો.

- (A) 100°
- (B) 35°
- (C) 65°
- (D) 45°

જવાબ: (A) 100°

સમજૂતી: અહીં બિંદુ T માંથી પસાર થતી અને રેખા QP તથા SR ને સમાંતર હોય તેવી એક રેખા દોરતા, આપણને બે અંતઃયુગ્મકોણો મળશે. તેથી $\angle QTS = 65^\circ + 35^\circ = 100^\circ$ થશે.

104) નીચેના બે વિધાનોનો અભ્યાસ કરી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

વિધાન – A: લ.સા.અ. $\geq$ ગુ.સા.અ. હંમેશા સાચું છે.

વિધાન – B: લ.સા.અ. મોટામાં મોટો ગુણક છે.

- (A) A ખોટું છે, B સાચું છે અને B, A નું યોગ્ય કારણ નથી.
- (B) A ખોટું છે, B સાચું છે અને B, A નું યોગ્ય કારણ છે.
- (C) A સાચું છે, B ખોટું છે અને B, A નું યોગ્ય કારણ છે.
- (D) A અને B બંને સાચા છે અને B, A નું યોગ્ય કારણ છે.

જવાબ: (C) A સાચું છે, B ખોટું છે અને B, A નું યોગ્ય કારણ છે.

સમજૂતી: લ.સા.અ. (લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી) એ હંમેશા ગુ.સા.અ. (ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ) જેટલો અથવા તેનાથી મોટો જ હોય છે. પરંતુ લ.સા.અ. એ "લઘુત્તમ" (સૌથી નાનો) સામાન્ય ગુણક છે, "મોટામાં મોટો" નથી.

105) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCD માં $\angle A = (2x + 10)^\circ$ અને $\angle C = (3x - 20)^\circ$ છે, તો $\angle A$ અને $\angle C$ નાં માપ શોધો.

- (A) $110^\circ, 70^\circ$
- (B) $70^\circ, 70^\circ$
- (C) $70^\circ, 110^\circ$
- (D) $110^\circ, 110^\circ$

જવાબ: (B) $70^\circ, 70^\circ$

સમજૂતી: સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણા સમાન હોય છે. તેથી, $2x + 10 = 3x - 20$. ઉકેલતા $x = 30$ મળે. હવે ખૂણામાં કિંમત મુકતા $2(30) + 10 = 70^\circ$ અને $3(30) - 20 = 70^\circ$ મળે.

106) નીચે આપેલા વિધાનોનો અભ્યાસ કરી સાચા વિકલ્પ પસંદ કરો.

વિધાન – A: કેટલાક સમઢિબાજુ ત્રિકોણો સમબાજુ ત્રિકોણ છે.

વિધાન – B: જો સ.બા.ચ.ના વિકર્ણો સમાન હોય, તો તે લંબચોરસ છે.

વિધાન – C: કોઈપણ બે સંમેય સંખ્યાઓની વચ્ચે કોઈ સંમેય સંખ્યા નથી.

- (A) A સત્ય છે, B અને C અસત્ય છે.
- (B) A અને C સત્ય છે, B અસત્ય છે.
- (C) B સત્ય છે, A અને C અસત્ય છે.
- (D) A અને B સત્ય છે, C અસત્ય છે.

જવાબ: (D) A અને B સત્ય છે, C અસત્ય છે.

સમજૂતી: સમબાજુ ત્રિકોણ એ સમઢિબાજુ ત્રિકોણનો એક ખાસ પ્રકાર છે. જો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો સમાન હોય તો તે લંબચોરસ બને. પરંતુ બે સંમેય સંખ્યાઓની વચ્ચે અસંખ્ય સંમેય સંખ્યાઓ આવેલી હોય છે, તેથી વિધાન C ખોટું છે.

107) જો ગોળાની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 154 સેમી^2 હોય, તો તેનો વ્યાસ શોધો.

- (A) 3.5 સેમી.
- (B) 7 સેમી.
- (C) 21 સેમી.
- (D) 14 સેમી.

જવાબ: (B) 7 સેમી.

સમજૂતી: ગોળાની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ $= 4 \pi r^2 = 154$.

$4 \times \frac{22}{7} \times r^2 = 154 \Rightarrow r^2 = \frac{49}{4} \Rightarrow r = 3.5$ સેમી.
તેથી વ્યાસ $d = 2r = 7$ સેમી.

108) અવલોકનો 15, 13, x, 14, 16 નો મધ્યક 15 હોય, તો આ અવલોકનોનો મધ્યસ્થ શોધો.

- (A) 13
- (B) 14
- (C) 15
- (D) 16

જવાબ: (C) 15

સમજૂતી: મધ્યક = 15 હોવાથી, અવલોકનોનો સરવાળો $15 + 13 + x + 14 + 16 = 15 \times 5 = 75$. તેથી $x = 17$ મળે. અવલોકનોને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા: 13, 14, 15, 16, 17. વચ્ચેનું અવલોકન 15 છે, તેથી મધ્યસ્થ 15 થશે.

109) વર્તુળમાં જો એક જીવા AB કેન્દ્રથી 5 cm. દૂર છે અને બીજી જીવા CD કેન્દ્રથી 1 cm. દૂર છે, તો જીવાઓના અંતર વિશે શું કહી શકાય ?

- (A) $AB < CD$
- (B) $AB = CD$
- (C) $AB > CD$
- (D) ત્રણેય સાચા છે.

જવાબ: (A) $AB < CD$

સમજૂતી: વર્તુળના કેન્દ્રથી જે જીવા નજીક હોય તે જીવા લાંબી હોય છે. અહીં CD કેન્દ્રથી માત્ર 1 cm દૂર હોવાથી તે AB (જે 5 cm દૂર છે) કરતા લાંબી હશે. તેથી $AB < CD$.

110) $15/7$ ને દશાંશ સ્વરૂપમાં દર્શાવો.

- (A) 2.142857
- (B) $2.\overline{142857}$
- (C) 2.1428...
- (D) 0.142857

જવાબ: (B) $2.\overline{142857}$

સમજૂતી: 15 ને 7 વડે ભાગતા ભાગાકારમાં '142857' અંકોનું જૂથ વારંવાર પુનરાવર્તિત થાય છે, જેને દર્શાવવા માટે ઉપર લીટી (બાર) મૂકવામાં આવે છે.

111) $\frac{4}{7-3\sqrt{2}}$ ના છેદનું સંમેયીકરણ કરતા મળે.

- (A) $\frac{4}{31}(7-3\sqrt{2})$

(B) $\frac{4}{31}(7+3\sqrt{2})$

(C) $\frac{4}{31}(7+3\sqrt{2})$ (નોંધ: વિકલ્પ B અને C સમાન દેખાય છે, સાચો પદ $4(7+3\sqrt{2})/31$ છે)

(D) $\frac{4}{31}(7-3\sqrt{2})$

જવાબ: (B) $\frac{4}{31}(7+3\sqrt{2})$

સમજૂતી: છેદની અનુબદ્ધ કરણી $(7+3\sqrt{2})$ વડે અંશ અને છેદમાં ગુણતા, છેદમાં $7^2 - (3\sqrt{2})^2 = 49 - 18 = 31$ આવશે. તેથી જવાબ $\frac{4(7+3\sqrt{2})}{31}$ થશે.

112) નીચેના પૈકી કયું વિધાન સત્ય નથી ?

(A) જો બે વર્તુળો સમાન હોય, તો તેમની ત્રિજ્યા સમાન હોય છે.

(B) બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી અસંખ્ય રેખાઓ દોરી શકાય છે.

(C) બધાં જ કાટખૂણા એકબીજા સાથે સરખા થાય.

(D) એક સાન્ત રેખાને બંને તરફ અનિશ્ચિત રીતે લંબાવી શકાય છે.

જવાબ: (B) બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી અસંખ્ય રેખાઓ દોરી શકાય છે.

સમજૂતી: બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી માત્ર એક અને માત્ર એક જ (અનન્ય) રેખા દોરી શકાય છે, અસંખ્ય નહીં.

113) આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ રેખાઓ AB અને CD પરસ્પર O બિંદુએ છેદે છે. જો $\angle AOC : \angle COB = 2:10$ હોય તો $\angle AOC = \dots\dots\dots$ અને $\angle COB = \dots\dots\dots$ મળે.

(A) $75^\circ, 105^\circ$

(B) $60^\circ, 120^\circ$

(C) $160^\circ, 20^\circ$

(D) $30^\circ, 150^\circ$

જવાબ: (D) $30^\circ, 150^\circ$

સમજૂતી: રેખિત જોડના ખૂણાઓનો સરવાળો 180° થાય. $2:10$ ના પ્રમાણમાં વહેંચતા:

$$\angle AOC = \frac{2}{12} \times 180 = 30^\circ$$

$$\angle COB = \frac{10}{12} \times 180 = 150^\circ$$

114) દર્શાવેલ આકૃતિમાં x અને y ની કિંમતો અનુક્રમે અને થાય.

(A) 50° અને 77°

(B) 47° અને 78°

(C) 78° અને 47°

(D) 77° અને 47°

જવાબ: (B) 47° અને 78°

સમજૂતી: યુગ્મકોણની જોડ મુજબ $x = 47^\circ$ થશે. વળી, ત્રિકોણના બહિષ્કોણનું માપ તેના અંતઃસંમુખકોણોના સરવાળા જેટલું હોય, એટલે કે $x + y = 125^\circ$. તેથી $y = 125 - 47 = 78^\circ$.

115) નીચેના પૈકી કયું વિધાન સત્ય છે ?

- (A) બહિર્મુખ ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાઓ કાટખૂણા હોય.
- (B) સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે.
- (C) સમલંબ ચતુષ્કોણની સામસામેની બાજુઓ પરસ્પર સમાંતર હોય છે.
- (D) સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે.

જવાબ: (D) સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો પરસ્પર કાટખૂણે દુભાગે છે.

સમજૂતી: સમબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને કાટખૂણે (90°) બે સમાન ભાગમાં વહેંચે છે, જે તેનો પાયાનો ગુણધર્મ છે.

116) ચક્રીય ચતુષ્કોણ ABCD માં AC અને BD વિકર્ણો છે. જો $\angle DBC = 50^\circ$ અને $\angle BAC = 55^\circ$, તો $\angle BCD$ શોધો.

- (A) 80°
- (B) 75°
- (C) 55°
- (D) 50°

જવાબ: (B) 75°

સમજૂતી: એક જ વૃત્તખંડના ખૂણા સમાન હોવાથી $\angle DAC = \angle DBC = 50^\circ$. તેથી $\angle A = 55 + 50 = 105^\circ$. ચક્રીય ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણા પૂરક હોય, તેથી $\angle C = 180 - 105 = 75^\circ$.

117) જો કોઈ ત્રિકોણની બે બાજુઓની લંબાઈ 8 cm અને 11 cm હોય તથા ત્રિકોણની પરિમિતિ 32 cm હોય, તો તે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય ?

- (A) $\sqrt{14} \text{ cm}^2$
- (B) $8\sqrt{30} \text{ cm}^2$
- (C) $4\sqrt{14} \text{ cm}^2$
- (D) $6\sqrt{30} \text{ cm}^2$

જવાબ: (B) $8\sqrt{30} \text{ cm}^2$

સમજૂતી: ત્રીજી બાજુ $c = 32 - (8 + 11) = 13 \text{ cm}$. હેરોનના સૂત્ર મુજબ અર્ધપરિમિતિ $s = 16$.

ક્ષેત્રફળ $= \sqrt{16(16-8)(16-11)(16-13)} = \sqrt{16 \times 8 \times 5 \times 3} = 8\sqrt{30} \text{ cm}^2$.

118) શંકુની વક્રસપાટીના ક્ષેત્રફળ માટેનું સૂત્ર કયું છે?

- (A) πr^2
 (B) $\pi r l$
 (C) $\frac{1}{3} \pi r^2 h$
 (D) $\pi r l + 2\pi r^2$

જવાબ: (B) $\pi r l$

સમજૂતી: શંકુની વક્રસપાટીના ક્ષેત્રફળનું પ્રમાણિત સૂત્ર $\pi r l$ છે, જ્યાં r ત્રિજ્યા અને l તીર્થક ઊંચાઈ છે.

119) જેની ઊંચાઈ 8 cm અને તીર્થક ઊંચાઈ 10 cm હોય, તેવા શંકુનું ઘનફળ શોધો.

- (A) 96 cm^3
 (B) $48 \pi \text{ cm}^3$
 (C) $96 \pi \text{ cm}^3$
 (D) $32 \pi \text{ cm}^3$

જવાબ: (C) $96 \pi \text{ cm}^3$

સમજૂતી: પાયથાગોરસ મુજબ $r^2 = 10^2 - 8^2 = 36 \Rightarrow r = 6 \text{ cm}$.

ઘનફળ $= \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \times \pi \times 36 \times 8 = 96 \pi \text{ cm}^3$.

120) નીચેના પૈકી કયું વિધાન સત્ય નથી ?

- (A) પ્રત્યેક સંમેય સંખ્યાને p/q સ્વરૂપમાં દર્શાવી શકાય.
 (B) પ્રત્યેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ સંમેય સંખ્યા છે.
 (C) પ્રત્યેક અસંમેય સંખ્યા એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે.
 (D) પ્રત્યેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ છે.

જવાબ: (D) પ્રત્યેક પૂર્ણાંક સંખ્યા એ પ્રાકૃતિક સંખ્યા પણ છે.

સમજૂતી: પૂર્ણાંક સંખ્યાઓમાં શૂન્ય અને ઋણ સંખ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે, જે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ (1, 2, 3, ...) માં આવતી નથી.

121) $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$ હોય તો $\sin A$ ના સ્વરૂપમાં $\tan A$ કઈ રીતે લખાય?

- (A) $\frac{\sqrt{1+\sin^2 A}}{\sin A}$
 (B) $\frac{\sin A}{\sqrt{1+\sin^2 A}}$
 (C) $\frac{\sqrt{1-\sin^2 A}}{\sin A}$
 (D) $\frac{\sin A}{\sqrt{1-\sin^2 A}}$

જવાબ: (D) $\frac{\sin A}{\sqrt{1-\sin^2 A}}$

સમજૂતી: $\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}$. સૂત્ર મુજબ $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A}$. આ કિંમત મુકતા વિકલ્પ (D) મળે છે.

122) $4x^2 + z^2 - 20x + 4xz - 10z + 25$ ના અવયવ શું થાય ?

- (A) $(2x - 5 - z)(2x - z - 5)$
- (B) $(2x + 5 + z)(2x + z + 5)$
- (C) $(2x - 5 + z)(2x + z - 5)$
- (D) $(2x + 5 - z)(2x - z - 5)$

જવાબ: (C) $(2x - 5 + z)(2x + z - 5)$

સમજૂતી: આ પદાવલિ $(2x + z - 5)^2$ નું વિસ્તરણ છે. એટલે કે તે $(2x + z - 5)$ ને બે વાર ગુણવાથી મળે છે.

123) $5x = 3$ સમીકરણના આલેખની રેખા સંદર્ભે નીચેનામાંથી શું સાચું છે ?

- (A) રેખા હંમેશા ઊગમબિંદુમાંથી પસાર થાય છે.
- (B) રેખા y અક્ષને સમાંતર છે.
- (C) રેખા x અક્ષને સમાંતર છે.
- (D) રેખા x -અક્ષને છેદશે નહીં.

જવાબ: (B) રેખા y અક્ષને સમાંતર છે.

સમજૂતી: $5x = 3$ એટલે કે $x = 3/5$. આ સમીકરણમાં y ચલ નથી, તેથી આ આલેખ y -અક્ષને સમાંતર એક ઊભી રેખા દર્શાવે છે.

124) 91° ના પૂરકકોણનાં, કોટિકોણનો પૂરકકોણ કેટલો થાય?

- (A) 90°
- (B) 70°
- (C) 180°
- (D) 45°

જવાબ: 90° (વિકલ્પમાં ભૂલ હોઈ શકે)

સમજૂતી: 91° નો પૂરકકોણ $= 180 - 91 = 89^\circ$. હવે 89° નો કોટિકોણ $= 90 - 89 = 1^\circ$. છેલ્લે, 1° નો પૂરકકોણ $= 180 - 1 = 179^\circ$ થાય.

125) $\triangle PQR$ ની બાજુઓ QP , RQ અને QR ને અનુક્રમે S , T અને U સુધી એવી રીતે લંબાવેલા છે કે જેથી $Q-P-S$, $R-Q-T$ અને $Q-R-U$ થાય. જો $m\angle SPR = 135^\circ$ અને $m\angle PQT = 110^\circ$ હોય તો $\angle PRU$ નું માપ કેટલું થાય ?

- (A) 65°
- (B) 70°
- (C) 115°
- (D) 179°

જવાબ: (C) 115°

સમજૂતી: રૈખિક જોડ પરથી ત્રિકોણના અંદરના ખૂણા $\angle P = 45^\circ$ અને $\angle Q = 70^\circ$ મળે. ત્રીજો ખૂણો $\angle R = 180 - (45 + 70) = 65^\circ$ થાય. તેનો બહારનો ખૂણો $\angle PRU = 180 - 65 = 115^\circ$ થશે.

126) સમઢિબાજુ ત્રિકોણ ABC માં $AB = AC$ છે. $BE = CD$ થાય તેવા બિંદુઓ D અને E એ BC પર છે તો $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ એકરૂપતા થાય.

(A) AEC

(B) ACE

(C) EAC

(D) ECA

જવાબ: (B) ACE

સમજૂતી: અહીં $AB = AC$ અને $\angle B = \angle C$ છે. વળી $BE = CD$ માંથી DE બાદ કરતા $BD = CE$ મળે. તેથી બાખૂબા (SAS) શરત મુજબ $\triangle ABD \cong \triangle ACE$ થાય.

127) ચતુષ્કોણના ખૂણાઓનો ગુણોત્તર 3:5:9:13 હોય તો ચતુષ્કોણના સૌથી મોટા અને સૌથી નાના ખૂણાના માપનો તફાવત કેટલો થાય?

(A) 36

(B) 60

(C) 108

(D) 120

જવાબ: (D) 120

સમજૂતી: ખૂણાઓનો સરવાળો $30x = 360 \Rightarrow x = 12$. સૌથી નાનો ખૂણો $3 \times 12 = 36^\circ$ અને સૌથી મોટો $13 \times 12 = 156^\circ$. તફાવત $= 156 - 36 = 120^\circ$.

128) 5 સેમી અને 3 સેમી ત્રિજ્યાવાળા બે વર્તુળો બે બિંદુમાં છેદે છે અને તેમના કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર 4 સેમી છે, તો સામાન્ય જીવાની લંબાઈ કેટલી થાય?

(A) 6 સેમી

(B) 8 સેમી

(C) 5 સેમી

(D) 3 સેમી

જવાબ: (A) 6 સેમી

સમજૂતી: અહીં ત્રિજ્યાઓ 5, 3 અને કેન્દ્ર વચ્ચેનું અંતર 4 એ કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવે છે ($3^2 + 4^2 = 5^2$). આ કિસ્સામાં સામાન્ય જીવા એ નાના વર્તુળનો વ્યાસ બને છે અથવા તેની લંબાઈ કાટકોણ ત્રિકોણની ઊંચાઈ પરથી 6 સેમી મળે છે.

129) જેની બાજુની લંબાઈ 'a' હોય તેવા સમબાજુ ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું થાય?

- (A) $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$
(C) $\frac{\sqrt{3}}{8}a^2$
(D) $\sqrt{3}a^2$

જવાબ: (A) $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

સમજૂતી: સમબાજુ ત્રિકોણના ક્ષેત્રફળનું આ એક પ્રમાણિત ગાણિતિક સૂત્ર છે.

130) જો ગુ.સા.અ. (306, 657) = 9 હોય, તો લ.સા.અ. (306, 657) મેળવો.

- (A) 22338
(B) 22337
(C) 20104
(D) 5913

જવાબ: (A) 22338

સમજૂતી: સૂત્ર: $LCM \times GCD = a \times b$. તેથી $LCM = (306 \times 657) / 9 = 22338$.

131) જેના શૂન્યોનો ગુણાકાર અને સરવાળો અનુક્રમે 3 અને 2 હોય, તેવી દ્વિઘાત બહુપદી લખો.

- (A) $x^2 + 2x + 3$
(B) $x^2 - 3x + 3$
(C) $x^2 - 2x + 3$
(D) $x^2 + 3x - 2$

જવાબ: (C) $x^2 - 2x + 3$

સમજૂતી: દ્વિઘાત બહુપદીનું સ્વરૂપ $x^2 - (સરવાળો)x + ગુણાકાર$ છે. કિંમતો મુકતા $x^2 - 2x + 3$ મળે.

132) 5 વર્ષ પહેલાં નીરજની ઉંમર નિશા કરતાં 3 ગણી હતી. 10 વર્ષ પછી નીરજ એ નિશા કરતાં બમણી ઉંમરનો થશે, તો બંનેની હાલની ઉંમર શોધો.

- (A) 50, 30
(B) 60, 20
(C) 50, 20
(D) 30, 50

જવાબ: (C) 50, 20

સમજૂતી: ધારો કે હાલની ઉંમર x અને y છે. $(x-5) = 3(y-5)$ અને $(x+10) = 2(y+10)$. આ સમીકરણો ઉકેલતા નીરજની ઉંમર 50 અને નિશાની 20 મળે છે.

133) નીચેના પૈકી કઈ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી ?

- (A) $-10, -6, -2, 2$
- (B) $0.2, 0.22, 0.222$
- (C) $0.6, 1.7, 2.8$
- (D) $-1/2, -1/2, -1/2$

જવાબ: (B) $0.2, 0.22, 0.222$

સમજૂતી: સમાંતર શ્રેણીમાં બે ક્રમિક પદો વચ્ચેનો તફાવત સમાન હોવો જોઈએ. અહીં તફાવત બદલાય છે ($0.02, 0.002, \dots$), તેથી તે સમાંતર શ્રેણી નથી.

134) $(-1, -2), (1, 0), (-1, 2)$ અને $(-3, 0)$ શિરોબિંદુઓ દ્વારા બનતા ચતુષ્કોણનો પ્રકાર જણાવો.

- (A) ચોરસ
- (B) અંતર્ભુજ ચતુષ્કોણ
- (C) સમલંબ ચતુષ્કોણ
- (D) ઉપરોક્ત પૈકી એકપણ

જવાબ: (A) ચોરસ

સમજૂતી: અંતર સૂત્રની મદદથી ગણતરી કરતા ચારેય બાજુઓની લંબાઈ સમાન ($\sqrt{8}$) અને બંને વિકર્ણોની લંબાઈ પણ સમાન (4) મળે છે, જે ચોરસના લક્ષણો છે.

135) જો A $(1, -2)$, B $(4, y)$, C $(x, -6)$ તથા D $(3, 5)$ એ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનાં ક્રમિક શિરોબિંદુઓ હોય, તો x અને y શોધો.

- (A) $6, -13$
- (B) $-6, 13$
- (C) $-6, -13$
- (D) $6, 13$

જવાબ: (A) $6, -13$

સમજૂતી: સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણના વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે છે, એટલે કે AC અને BD ના મધ્યબિંદુઓ સમાન હોય.

$$(1+x)/2 = (4+3)/2 \Rightarrow x = 6 \text{ અને } (-2-6)/2 = (y+5)/2 \Rightarrow y = -13.$$

ચોક્કસ, "mathsgg.pdf" ફાઈલના પ્રશ્ન ક્રમાંક 136 થી 170 ના ઉત્તરો અને તેની સમજૂતી નીચે મુજબ છે:

136) જો $\cot(A+B) = 1/\sqrt{3}$ અને $\cot(A-B) = \sqrt{3}$ હોય, તો A અને B મેળવો.

- (A) $30^\circ, 15^\circ$
- (B) $60^\circ, 45^\circ$

(C) $45^\circ, 30^\circ$

(D) $45^\circ, 15^\circ$

જવાબ: (D) $45^\circ, 15^\circ$

સમજૂતી: $\cot(60^\circ) = 1/\sqrt{3}$ અને $\cot(30^\circ) = \sqrt{3}$ હોવાથી, $A+B = 60$ અને $A-B = 30$ મળે. આ બંને સમીકરણોનો સરવાળો કરતા $2A = 90$ એટલે કે $A = 45^\circ$ મળે અને તેની કિંમત મુકતા $B = 15^\circ$ મળે.

137) $(1+\tan\theta+\sec\theta)(1+\cot\theta-\operatorname{cosec}\theta) = \dots\dots\dots$

(A) 2

(B) 1

(C) 0

(D) -1

જવાબ: (A) 2

સમજૂતી: પદોને $\sin$ અને $\cos$ માં ફેરવી સાદું રૂપ આપતા, અંશમાં $(\cos\theta+\sin\theta)^2 - 1^2$ મળશે.
 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ નિત્યસમનો ઉપયોગ કરતા અંતે જવાબ 2 વધશે.

138) 15 cm ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની જીવા AB એ વર્તુળના કેન્દ્ર O આગળ 60° નો ખૂણો બનાવે છે, તો વર્તુળના લઘુવૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ મેળવો. ($\pi = 3.14$)

(A) 117.75 cm^2

(B) 20.4375 cm^2

(C) 686.0625 cm^2

(D) 825 cm^2

જવાબ: (A) 117.75 cm^2

સમજૂતી: લઘુવૃતાંશનું ક્ષેત્રફળ $= (\pi r^2 \theta) / 360 = (3.14 \times 15 \times 15 \times 60) / 360 = 117.75 \text{ cm}^2$.

139) જો કોઈ માહિતીનો મધ્યસ્થ અને બહુલક અનુક્રમે 525 અને 500 હોય, તો તેના મધ્યકનું મૂલ્ય શોધો.

(A) 437

(B) 437.5

(C) 537.5

(D) 537

જવાબ: (C) 537.5

સમજૂતી: આંકડાશાસ્ત્રના સૂત્ર $Z = 3M - 2\bar{x}$ મુજબ, $500 = 3(525) - 2\bar{x}$. તેથી $2\bar{x} = 1575 - 500 = 1075$. મધ્યક $\bar{x} = 1075 / 2 = 537.5$ થશે.

140) વર્ષ 2026 માં 53 સોમવાર આવે તેની સંભાવના કેટલી થાય?

- (A) $1/7$
- (B) $2/7$
- (C) $3/7$
- (D) 0

જવાબ: (A) $1/7$

સમજૂતી: વર્ષ 2026 એ સામાન્ય વર્ષ છે (લિપ વર્ષ નથી), તેથી તેમાં 365 દિવસ હોય. 365 દિવસ એટલે 52 અઠવાડિયા અને 1 વધારાનો દિવસ. આ 1 દિવસ સોમવાર હોવાની સંભાવના $1/7$ છે.

141) નીચે પૈકી કયો પદાર્થ સામાન્ય દબાણે અને જુદા જુદા તાપમાને ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ ત્રણેય સ્વરૂપ ધરાવે છે?

- (A) સલ્ફર
- (B) આયોડિન
- (C) નેપ્થેલિન
- (D) કપૂર

જવાબ: (A) સલ્ફર

સમજૂતી: આયોડિન, નેપ્થેલિન અને કપૂર એવા પદાર્થો છે જેનું સીધું ઉદ્ધર્વપાતન થાય છે (ઘનમાંથી સીધું વાયુ), જ્યારે સલ્ફર તાપમાન મુજબ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ એમ ત્રણેય અવસ્થામાંથી પસાર થઈ શકે છે.

142) ટીન્ડલ અસર નીચેનામાંથી કયુ દ્રાવણ દર્શાવશે?

- (A) કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ
- (B) ખાંડનું દ્રાવણ
- (C) મીઠાનું દ્રાવણ
- (D) સ્ટાર્ચનું દ્રાવણ

જવાબ: (D) સ્ટાર્ચનું દ્રાવણ

સમજૂતી: ટીન્ડલ અસર કલિલ દ્રાવણો દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. સ્ટાર્ચનું દ્રાવણ એ કલિલ મિશ્રણ છે, જ્યારે બાકીના સાચા દ્રાવણો છે.

143) H_2SO_4 નું આણ્વીય દળ કેટલું થશે ?

- (A) 98 u
- (B) 50 u
- (C) 66 u
- (D) 49 u

જવાબ: (A) 98 u

સમજૂતી: હાઈડ્રોજન (2×1) + સલ્ફર (32) + ઓક્સિજન (4×16) = 2 + 32 + 64 = 98 u.

144) કોઈ એક તત્વની સંજ્ઞાને નીચે મુજબ દર્શાવવામાં આવેલ છે? x_{14}^{28} તો x એ કયો તત્વ હશે?

- (A) એલ્યુમિનિયમ
- (B) ફોસ્ફરસ
- (C) સિલિકોન
- (D) ક્લોરિન

જવાબ: (C) સિલિકોન

સમજૂતી: અહીં પરમાણુ ક્રમાંક 14 આપેલ છે, જે આવર્ત કોષ્ટકમાં સિલિકોન (Si) તત્વનો ક્રમાંક છે.

145) જો કોઈ કોષમાં લાયસોઝોમ ફાટવાની પ્રક્રિયાનો દર વધે છે તો તે કોષનું શું પરિણામ આવશે?

- (A) કોષ ખૂબ સક્રિય બની કોષને સ્વચ્છ રાખશે...
- (B) કોષનું કદ ખૂબ જ વધી જશે...
- (C) કોષ વિભાજનની પ્રક્રિયા ઝડપી બનશે.
- (D) કોષ પોતાનું જ પાચન કરી નાખશે.

જવાબ: (D) કોષ પોતાનું જ પાચન કરી નાખશે.

સમજૂતી: લાયસોઝોમમાં શક્તિશાળી પાચક ઉત્સેચકો હોય છે. જો તે ફાટે, તો તે પોતાના જ કોષના ઘટકોનું પાચન કરી નાખે છે, તેથી તેને 'આત્મઘાતી કોથળી' કહેવામાં આવે છે.

146) નીચે પૈકી કઈ જોડી ખોટી છે?

- (1) અપિરછદીય પેશી – વિભીન્ન અંગો વચ્ચેના પદાર્થોના આદાન-પ્રદાનમાં ભાગ ભજવે છે.
- (2) સંયોજક પેશી – શરીરના મુખ્ય અંગોને આધાર આપે છે.
- (3) સ્નાયુ પેશી – શારીરિક હલન-ચલન કરવામાં મદદ કરે છે.
- (4) ચેતા પેશી – ચેતાતંતુઓ સ્નાયુ પેશી સાથે જોડાઈને ચેતાનું નિર્માણ કરે છે.

જવાબ: (D) 4

સમજૂતી: ચેતા પેશી સંદેશાઓના વહન માટે જવાબદાર છે. ચેતાનું નિર્માણ ચેતાકોષોના અક્ષતંતુઓના બંડલ દ્વારા થાય છે, સ્નાયુ પેશી સાથે જોડાવાથી નહીં.

147) નીચે પૈકી કઈ જોડી ખોટી છે.

- (1) અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી – પ્રકાંડના પરિધીય વિસ્તારની વૃદ્ધિ કરે છે.
- (2) સરળ સ્થાયી પેશી – ખોરાકનો સંગ્રહ કરે છે.
- (3) જટીલ સ્થાયી પેશી – પાણી અને ખનીજ ક્ષારોનું ઉદ્ધર્વ તરફ સ્થળાંતર કરે છે.
- (4) સ્થૂલ કોણક પેશી – વનસ્પતિને નમ્યતા આપે છે.

જવાબ: (A) 1

સમજૂતી: અગ્રસ્થ વર્ધનશીલ પેશી મૂળ અને પ્રકાંડની લંબાઈમાં વૃદ્ધિ કરે છે. પરિધીય વિસ્તારની વૃદ્ધિ પાર્શ્વસ્થ વર્ધનશીલ પેશી દ્વારા થાય છે.

148) નીચે દર્શાવેલ આલેખ પદાર્થની ગતિ વિશે કઈ માહિતી આપે છે? (અંતર-સમય આલેખમાં ઉગમબિંદુમાંથી નીકળતી સીધી રેખા)

- (A) પદાર્થ નિયમિત ઝડપથી ગતિ કરે છે.
- (B) પદાર્થ પ્રવેગી ગતિ કરે છે.
- (C) પદાર્થ પ્રતિપ્રવેગી ગતિ કરે છે.
- (D) પદાર્થ સ્થિર છે.

જવાબ: (A) પદાર્થ નિયમિત ઝડપથી ગતિ કરે છે.

સમજૂતી: અંતર અને સમય વચ્ચેનો સુરેખ આલેખ સૂચવે છે કે પદાર્થ સમાન સમયમાં સમાન અંતર કાપે છે, જે નિયમિત ઝડપની વ્યાખ્યા છે.

149) એક બસ સ્થિર અવસ્થામાંથી શરૂ થઈ 2 મિનિટમાં 72 km/h નો વેગ મેળવે તો બસનો પ્રવેગ કેટલો હશે ?

- (A) 0.1 m/s²
- (B) 0.16 m/s²
- (C) 0.2 m/s²
- (D) 1 m/s²

જવાબ: (B) 0.16 m/s²

સમજૂતી: પ્રવેગ $a = (v-u)/t$. અહીં $u = 0$, $v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ અને $t = 120 \text{ સેકન્ડ}$. તેથી $a = 20/120 = 1/6 \approx 0.166 \text{ m/s}^2$.

150) ગતિના બીજા નિયમ અનુસાર બળ (F) = દળ (m) x પ્રવેગ (a). જો બળ અચળ રાખીને દળ બમણું કરવામાં આવે તો પ્રવેગ પર શી અસર થાય?

- (A) પ્રવેગ બમણો થશે
- (B) પ્રવેગ અડધો થશે
- (C) પ્રવેગ અચળ રહેશે
- (D) પ્રવેગ ચાર ગણો થશે

જવાબ: (B) પ્રવેગ અડધો થશે

સમજૂતી: $a = F/m$. જો બળ (F) સમાન રહે અને દળ (m) બમણું કરવામાં આવે, તો પ્રવેગ (a) વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોવાથી અડધો થઈ જશે.

151) નીચે પૈકી કયો સિદ્ધાંત આર્કિમિડિઝના સિદ્ધાંત તરીકે જાણીતો છે?

- (A) વિશ્વનો દરેક પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર બળ લગાડે છે...

(B) કોઈ પદાર્થને તરલમાં આંશિક કે સંપૂર્ણ ડૂબાડવામાં આવે ત્યારે તે ઉદ્ભવ દિશામાં જે બળ લગાડે છે, તે પદાર્થ દ્વારા ખસેડેલા તરલના વજન બરાબર હોય છે.

(C) જ્યારે કોઈ પદાર્થ કોઈ સપાટી પર ગતિ કરતો હોય ત્યારે...

(D) જ્યાં સુધી બળ લગાડવામાં ન આવે ત્યાં સુધી...

જવાબ: (B)

સમજૂતી: આર્કિમિડિઝનો સિદ્ધાંત ઉત્પ્લાવક બળ અને પદાર્થ દ્વારા વિસ્થાપિત પ્રવાહીના વજન વચ્ચેનો સંબંધ સ્પષ્ટ કરે છે.

152) એક ધાતુના ટૂકડામાં ખામી શોધવા માટે પરાધ્વનિ (ultrasound)નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કારણ કે...

(A) પરાધ્વનિની આવૃત્તિ ઓછી હોય છે...

(B) પરાધ્વનિ ખૂબ વધુ અંતર સુધી પ્રસરણ પામે છે.

(C) પરાધ્વનિને આપણે સાંભળી શકીએ છીએ...

(D) પરાધ્વનિની તરંગ લંબાઈ ઓછી હોય છે, જે નાની ખામીઓ પરથી પરાવર્તિત થાય છે.

જવાબ: (D) પરાધ્વનિની તરંગ લંબાઈ ઓછી હોય છે, જે નાની ખામીઓ પરથી પરાવર્તિત થાય છે.

સમજૂતી: પરાધ્વનિની તરંગલંબાઈ ખૂબ જ ટૂંકી હોવાથી તે ધાતુના ટૂકડામાં રહેલી અત્યંત સૂક્ષ્મ તિરાડો કે ખામીઓ પરથી પણ અથડાઈને પાછી આવી શકે છે.

153) ઉનાળામાં પડઘો શિયાળા કરતા વધુ સ્પષ્ટ સંભળાય છે. કારણ કે...

(A) ધ્વનિની ઝડપ તાપમાન વધતા વધે છે.

(B) ધ્વનિની ઝડપ તાપમાન ઘટતા વધે છે.

(C) શિયાળામાં તાપમાન નીચું હોવાથી વાતાવરણ ઘટ્ટ બને છે.

(D) ઉનાળામાં પ્રદૂષણ ઓછું હોવાની શક્યતા છે માટે

જવાબ: (A) ધ્વનિની ઝડપ તાપમાન વધતા વધે છે.

સમજૂતી: હવામાં ધ્વનિની ઝડપ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે. ઉનાળામાં વધુ તાપમાન હોવાથી ધ્વનિ ઝડપથી મુસાફરી કરે છે અને પડઘો વધુ સ્પષ્ટ સંભળાય છે.

154) કલિલ દ્રાવણ એ કયું મિશ્રણ છે ?

(A) સમાંગ મિશ્રણ છે.

(B) વિષમાંગ અને પારદર્શક મિશ્રણ છે.

(C) વિષમાંગ મિશ્રણ કે જેમાં ઘટક કણો નરી આંખે જોઈ શકાય.

(D) વિષમાંગ મિશ્રણ કે જેમાં ઘટક કણો નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી.

જવાબ: (D) વિષમાંગ મિશ્રણ કે જેમાં ઘટક કણો નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી.

સમજૂતી: કલિલ દ્રાવણ દેખાવમાં સમાંગ લાગે છે પણ વાસ્તવમાં તે વિષમાંગ હોય છે. તેના કણો એટલા નાના હોય છે કે તેને નરી આંખે જોઈ શકાતા નથી, પણ તે પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કરે છે.

155) કઈ અંગિકા વનસ્પતિમાં કોષનો 50–90% હિસ્સો આવરી લે છે?

- (A) કોષકેન્દ્ર
- (B) કોષદીવાલ
- (C) રસધાની
- (D) હરિતકણ

જવાબ: (C) રસધાની

સમજૂતી: પુખ્ત વનસ્પતિ કોષોમાં કેન્દ્રીય રસધાની ખૂબ મોટી હોય છે, જે કોષના કદનો મોટો ભાગ રોકે છે અને કોષને આશૂનતા પ્રદાન કરે છે.

156) ભૂમિમાં લઘુ પોષકતત્વ કયું છે ?

- (A) મેગ્નેશિયમ
- (B) નાઇટ્રોજન
- (C) મેંગેનીઝ
- (D) સલ્ફર

જવાબ: (C) મેંગેનીઝ

સમજૂતી: મેંગેનીઝ એ વનસ્પતિ માટે સૂક્ષ્મ (લઘુ) પોષકતત્વ છે, જ્યારે બાકીના ત્રણેય મુખ્ય (ગુરુ) પોષકતત્વો છે.

157) કોઈપણ ઘન પદાર્થો વચ્ચેનું આકર્ષણબળ કોને આભારી છે?

- (A) ઉત્કલનબિંદુ
- (B) ગલનબિંદુ
- (C) ઉદ્ધર્વપાતન
- (D) એકપણ નહિ

જવાબ: (B) ગલનબિંદુ

સમજૂતી: ઘન પદાર્થનું ગલનબિંદુ તેના કણો વચ્ચે રહેલા આકર્ષણબળની પ્રબળતા દર્શાવે છે. વધુ ગલનબિંદુ એટલે કે કણો વચ્ચે વધુ પ્રબળ આકર્ષણબળ.

158) ઘરેલું વાયરિંગમાં લાઈવ વાયર, ન્યૂટ્રલ વાયર અને અર્થ વાયર માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કલર કોડ શું છે ?

- (A) લાઈવ : કાળો, ન્યૂટ્રલ : લાલ, અર્થ : લીલો
- (B) લાઈવ : લીલો, ન્યૂટ્રલ : કાળો, અર્થ : લાલ
- (C) લાઈવ : લાલ/કથ્થઈ, ન્યૂટ્રલ : કાળો, અર્થ : લાલ
- (D) લાઈવ : લાલ/કથ્થઈ, ન્યૂટ્રલ : કાળો/વાદળી, અર્થ : લીલો/પીળો

જવાબ: (D) લાઈવ : લાલ/કથ્થઈ, ન્યૂટ્રલ : કાળો/વાદળી, અર્થ : લીલો/પીળો

સમજૂતી: નવા આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો મુજબ લાઈવ વાયર માટે લાલ અથવા કથ્થઈ, ન્યૂટ્રલ માટે કાળો અથવા વાદળી અને અર્થ વાયર માટે લીલો અથવા પીળો કલર વાપરવામાં આવે છે.

159) હાઈડ્રોઇલેક્ટ્રિક પાવર પ્લાન્ટમાં ઉર્જાનું રૂપાંતરણ ક્યાં ક્રમમાં થાય છે?

- (A) ગતિ ઉર્જા → સ્થિતિ ઉર્જા → વિદ્યુત ઉર્જા
- (B) સ્થિતિ ઉર્જા → ગતિ ઉર્જા → યાંત્રિક ઉર્જા → વિદ્યુત ઉર્જા
- (C) ગતિ ઉર્જા → યાંત્રિક ઉર્જા → ઉષ્મા ઉર્જા → વિદ્યુત ઉર્જા
- (D) સ્થિતિ ઉર્જા → ઉષ્મા ઉર્જા → વિદ્યુત ઉર્જા

જવાબ: (B) સ્થિતિ ઉર્જા → ગતિ ઉર્જા → યાંત્રિક ઉર્જા → વિદ્યુત ઉર્જા

સમજૂતી: ઊંચાઈ પર સંગ્રહિત પાણીની સ્થિતિ ઉર્જા વહેતા પાણીની ગતિ ઉર્જામાં ફેરવાય છે, જે ટર્બાઈન ફેરવી યાંત્રિક ઉર્જા પેદા કરે છે અને અંતે જનરેટર દ્વારા વિદ્યુત ઉર્જા મળે છે.

160) ચીસ્ટમાં થતાં અજારક શ્વસનને અંતે કઈ નીપજો મળે છે?

- (A) પાયરુવેટ + ઓક્સિજન
- (B) લેક્ટિક એસિડ + ઉર્જા
- (C) $CO_2 + H_2O +$ ઉર્જા
- (D) ઇથેનોલ + કાર્બન ડાયોક્સાઈડ + ઉર્જા

જવાબ: (D) ઇથેનોલ + કાર્બન ડાયોક્સાઈડ + ઉર્જા

સમજૂતી: ચીસ્ટમાં થતી આથવણની પ્રક્રિયા એ અજારક શ્વસન છે, જેના પરિણામે ઇથેનોલ અને CO_2 વાયુ મુક્ત થાય છે.

161) ચેતાકોષ (Neuron)માં માહિતી વહનની સાચી દિશા કઈ છે?

- (A) અક્ષતંતુ → કોષકાય → શિખાતંતુ
- (B) શિખાતંતુ → કોષકાય → અક્ષતંતુ → ચેતાંત
- (C) કોષકાય → શિખાતંતુ → અક્ષતંતુ → ચેતોપાગમ
- (D) ચેતાંત → અક્ષતંતુ → શિખાતંતુ

જવાબ: (B) શિખાતંતુ → કોષકાય → અક્ષતંતુ → ચેતાંત

સમજૂતી: માહિતી સૌ પ્રથમ શિખાતંતુઓ દ્વારા ગ્રહણ થાય છે, ત્યાંથી કોષકાયમાં અને અંતે અક્ષતંતુ દ્વારા ચેતાના અંતિમ છેડા સુધી વહન પામે છે.

162) બ્યુટેનોન (Butanone) એ ચાર કાર્બન ધરાવતું સંયોજન છે. તેમાં કયો ક્રિયાશીલ સમૂહ હાજર છે ?

- (A) આલ્ડિહાઈડ (–CHO)
- (B) કીટોન ($>C=O$)
- (C) આલ્કોહોલ (–OH)

(D) કાર્બોક્સિલિક એસિડ ($-\text{COOH}$)

જવાબ: (B) કીટોન ($>\text{C}=\text{O}$)

સમજૂતી: બ્યુટેનોન નામના છેડે '-ઓન' પ્રત્યય લાગેલો છે, જે કીટોન સમૂહની હાજરી સૂચવે છે.

163) વિધાન – A : પાચન દરમિયાન ખોરાકનું ગ્લુકોઝમાં વિઘટન એ ઉષ્માશોષક પ્રક્રિયા છે. વિધાન – B : શ્વસન દરમિયાન ગ્લુકોઝ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાઈને ઉર્જા મુક્ત કરે છે.

(A) વિધાન A અને વિધાન B બંને સાચા

(B) વિધાન A સાચું છે, પરંતુ વિધાન B ખોટું છે.

(C) વિધાન A ખોટું છે, પરંતુ વિધાન B સાચું છે

(D) વિધાન A અને વિધાન B બંને ખોટાં છે.

જવાબ: (C) વિધાન A ખોટું છે, પરંતુ વિધાન B સાચું છે

સમજૂતી: પાચન અને શ્વસન બંને પ્રક્રિયાઓમાં ઉર્જા મુક્ત થાય છે, તેથી તે ઉષ્માક્ષેપક પ્રક્રિયાઓ છે. વિધાન A માં તેને ઉષ્માશોષક કહી છે જે ખોટું છે.

164) પ્રયોગશાળામાં ત્રણ અજ્ઞાત ધાતુઓ A, B અને C ને અનુક્રમે કોપર સલ્ફેટ, ઝિંક સલ્ફેટ અને સિલ્વર નાઈટ્રેટના દ્રાવણમાં મૂકવામાં આવે છે. ધાતુ A દ્વારા કોપરનું, ધાતુ B દ્વારા ઝિંકનું વિસ્થાપન થાય છે. જ્યારે C દ્વારા કોઈ પ્રક્રિયા થતી નથી તો આ ધાતુઓની સક્રિયતાનો સાચો ક્રમ કયો હશે ?

(A) $B > A > C$

(B) $A > B > C$

(C) $C > A > B$

(D) $B > C > A$

જવાબ: (A) $B > A > C$

સમજૂતી: ઝિંક એ કોપર કરતા વધુ સક્રિય છે. ધાતુ B ઝિંકનું વિસ્થાપન કરે છે માટે તે સૌથી વધુ સક્રિય છે. ધાતુ A કોપરનું વિસ્થાપન કરે છે. ધાતુ C કોઈ પ્રક્રિયા કરતી નથી માટે તે સૌથી ઓછી સક્રિય છે.

165) શબ્દકોષમાં રહેલા નાના અક્ષરો વાંચવા માટે તમે નીચેના પૈકી કયો લેન્સ પસંદ કરશો?

(A) 5 cm કેન્દ્ર લંબાઈ વાળો બહિર્ગોળ લેન્સ

(B) 5 cm કેન્દ્ર લંબાઈ વાળો અંતર્ગોળ લેન્સ

(C) 50 cm કેન્દ્ર લંબાઈ વાળો બહિર્ગોળ લેન્સ

(D) 50 cm કેન્દ્ર લંબાઈ વાળો અંતર્ગોળ લેન્સ

જવાબ: (A) 5 cm કેન્દ્ર લંબાઈ વાળો બહિર્ગોળ લેન્સ

સમજૂતી: મેગ્નિફાઈંગ ગ્લાસ તરીકે ટૂંકી કેન્દ્ર લંબાઈ ધરાવતા બહિર્ગોળ લેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેથી મોટા અને ચત્તા પ્રતિબિંબ મળે.

166) 1000W ના એક બલ્બને રોજના 10 કલાક ચાલુ રાખવામાં આવે, તો 30 દિવસમાં કેટલી વિદ્યુત ઊર્જા (યુનિટમાં) વપરાશે ?

- (A) 30 યુનિટ
- (B) 60 યુનિટ
- (C) 100 યુનિટ
- (D) 300 યુનિટ

જવાબ: (D) 300 યુનિટ

સમજૂતી: ઊર્જા (યુનિટ) = (વોટ x કલાક x દિવસ) / 1000 = (1000 x 10 x 30) / 1000 = 300 યુનિટ.

167) રૂથરફોર્ડના પરમાણુ નમૂના માટે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે ?

- (A) પરમાણુ કેન્દ્રને ધનવિજભારિત વિચાર્યું હતું.
- (B) પ્રસ્થાપિત કર્યું કે α - કણો હાઈડ્રોજન પરમાણુ કરતા ચાર ગણા ભારે છે.
- (C) સૂર્યમંડળ સાથે સરખાવી શકાય.
- (D) થોમસન પરમાણુ નમૂનાનું સમર્થન કરતો હતો.

- (A) A અને C
- (B) B અને C
- (C) A અને D
- (D) ફક્ત A

જવાબ: (A) A અને C

સમજૂતી: રૂથરફોર્ડે કેન્દ્રની શોધ કરી જે ધન વીજભારિત હતું અને તેણે ઇલેક્ટ્રોનને કેન્દ્રની આસપાસ ભ્રમણ કરતા દર્શાવ્યા, જે સૂર્યમંડળના ગ્રહોની ગતિ સાથે સામ્ય ધરાવે છે.

168) નીચેના પદાર્થોને તેમની ઘનતાના સંદર્ભમાં ચડતાં ક્રમમાં ગોઠવો. હવા, ચીમનીનો ધૂમાડો, પાણી, લોખંડ

- (A) ચીમનીનો ધૂમાડો < હવા < પાણી < લોખંડ
- (B) હવા < પાણી < ચીમનીનો ધૂમાડો < લોખંડ
- (C) લોખંડ < પાણી < ચીમનીનો ધૂમાડો < હવા
- (D) હવા < ચીમનીનો ધૂમાડો < પાણી < લોખંડ

જવાબ: (D) હવા < ચીમનીનો ધૂમાડો < પાણી < લોખંડ

સમજૂતી: હવા કરતા ચીમનીના ધૂમાડામાં કણો હોવાથી તેની ઘનતા વધુ હોય. વાયુઓ કરતા પાણી (પ્રવાહી) ની ઘનતા વધુ હોય અને પાણી કરતા લોખંડ (ઘન) ની ઘનતા સૌથી વધુ હોય છે.

169) ફોસ્ફરસ અને સલ્ફરની પરમાણ્વીયતા અનુક્રમે કેટલી છે ?

- (A) ઢિ-પરમાણ્વીય અને ચતુષ્પરમાણ્વીય
- (B) ચતુષ્પરમાણ્વીય અને બહુપરમાણ્વીય

(C) એક-પરમાણ્વીય અને બહુ પરમાણ્વીય

(D) બંને દ્વિ-પરમાણ્વીય

જવાબ: (B) ચતુષ્પરમાણ્વીય અને બહુપરમાણ્વીય

સમજૂતી: ફોસ્ફરસ કુદરતમાં P_4 સ્વરૂપે (ચતુષ્પરમાણ્વીય) અને સલ્ફર S_8 સ્વરૂપે (બહુપરમાણ્વીય) અસ્તિત્વ ધરાવે છે.

170) જો કોઈ પદાર્થનો વેગ બમણો કરવામાં આવે, તો તેની ગતિઊર્જામાં શો ફેરફાર થાય?

(A) ગતિઊર્જા 2 ગણી થાય

(B) ગતિઊર્જા 4 ગણી થાય

(C) ગતિઊર્જા અડધી થાય

(D) ગતિઊર્જા સમાન રહે

જવાબ: (B) ગતિઊર્જા 4 ગણી થાય

સમજૂતી: ગતિઊર્જા $K = 1/2 mv^2$. જો વેગ (v) બમણો કરવામાં આવે, તો ગતિઊર્જા વેગના વર્ગના સમપ્રમાણમાં હોવાથી $2^2 = 4$ ગણી થઈ જશે.

171) પ્રેસબાયોપીઆ તરીકે આંખની દૃષ્ટિની ખામીનું નિવારણ કરવા કયા લેન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?

(A) બહિર્ગોળ

(B) અંતર્ગોળ

(C) બાયફોકલ

(D) કોન્ટેક્ટ

જવાબ: (C) બાયફોકલ

સમજૂતી: મોટી ઉંમરે આંખના સ્નાયુઓ નબળા પડવાથી નજીકની અને દૂરની બંને દ્રષ્ટિ નબળી પડે છે. આ ખામીને પ્રેસબાયોપીઆ કહે છે, જેમાં બાયફોકલ લેન્સ (જેમાં અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ બંને લેન્સ હોય છે) નો ઉપયોગ થાય છે.

172) તારાઓને ટમટમતા દેખાવા માટે કઈ પ્રકાશીય ઘટના જવાબદાર છે?

(A) વાતાવરણીય પરાવર્તન

(B) વાતાવરણીય વક્રિભવન

(C) પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન

(D) પૂર્ણ આંતરિક પરાવર્તન

જવાબ: (B) વાતાવરણીય વક્રિભવન

સમજૂતી: પૃથ્વીના વાતાવરણમાં હવાની ઘનતા સતત બદલાતી રહેતી હોવાથી તારાઓમાંથી આવતો પ્રકાશ સતત વક્રિભવન પામે છે. આથી તારાઓનું સ્થાન અને તેજસ્વીતા બદલાતી રહેતી લાગે છે, જેને આપણે ટમટમવું કહીએ છીએ.

173) દાંતનું ક્ષયન ક્યારે થાય છે ?

- (A) જ્યારે મોંના અંદરના ભાગની pH 5.5 કરતાં ઓછી હોય.
 (B) જ્યારે મોંના અંદરના ભાગની pH 5.5 કરતાં વધુ હોય.
 (C) જ્યારે મોંના અંદરના ભાગની pH 5.5 હોય ત્યારે
 (D) જ્યારે મોંના અંદરના ભાગની pH 7.0 હોય.

જવાબ: (A) જ્યારે મોંના અંદરના ભાગની pH 5.5 કરતાં ઓછી હોય.

સમજૂતી: જ્યારે મોંની pH 5.5 થી ઓછી (વધુ એસિડિક) થાય, ત્યારે દાંતનું સૌથી ઉપરનું સખત પડ (એનામલ) ખવાવા લાગે છે, જેને દાંતનું ક્ષયન કહે છે.

174) 12V વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ધરાવતા બે બિંદુઓ વચ્ચે 4C વિદ્યુતભારને લઈ જવા કેટલું કાર્ય કરવું પડે ?

- (A) 16 J
 (B) 03 J
 (C) 1/3 J
 (D) 48 J

જવાબ: (D) 48 J

સમજૂતી: વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં કાર્યનું સૂત્ર $W = V \times Q$ છે. તેથી, કાર્ય = 12 V x 4 C = 48 Joules થશે.

175) નીચેનામાંથી ધ્વનિશોષક પદાર્થ કયો છે?

- (A) સંકોચિત ફાઇબર બોર્ડ
 (B) પ્લાસ્ટિક
 (C) થર્મોકોલની સીટ
 (D) લાકડું

જવાબ: (A) સંકોચિત ફાઇબર બોર્ડ

સમજૂતી: સિનેમા હોલ કે ઓડિટોરિયમમાં પડઘા રોકવા માટે પોચા અને છિદ્રાળુ પદાર્થો જેવા કે સંકોચિત ફાઇબર બોર્ડનો ઉપયોગ થાય છે, જે ધ્વનિ ઉર્જાનું શોષણ કરે છે.

176) નીચે પૈકી કઈ જોડી ખોટી છે ?

1. સંયોગીકરણ : $\text{CaO}(s) + \text{H}_2\text{O}(l) \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2(aq)$
2. વિઘટન : $\text{CaCO}_3(s) \rightarrow \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$
3. વિસ્થાપન : $\text{Fe}(s) + \text{CuSO}_4(aq) \rightarrow \text{FeSO}_4(aq) + \text{Cu}(s)$
4. દ્વિવિસ્થાપન : $2\text{AgCl}(s) \rightarrow 2\text{Ag}(s) + \text{Cl}_2(g)$ (સૂર્યપ્રકાશ)

જવાબ: (D) 4

સમજૂતી: ચોથી જોડીમાં દર્શાવેલી પ્રક્રિયા એ 'વિઘટન' (પ્રકાશ વિઘટન) પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે, દ્વિવિસ્થાપનનું નહીં.

177) કાર્બનિક સંયોજનના રાસાયણિક ગુણધર્મ સંદર્ભે નીચે પૈકી કઈ જોડી ખોટી છે?

- (1) દહન – $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ + ઉષ્મા અને પ્રકાશ
 (2) ઑક્સિડેશન – $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightarrow{\text{KMnO}_4} \text{CH}_3\text{COOH}$
 (3) યોગશીલ પ્રક્રિયા – $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ + ઉષ્મા અને પ્રકાશ
 (4) વિસ્થાપન પ્રક્રિયા – $\text{CH}_4 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{Cl} + \text{HCl}$ (સૂર્યપ્રકાશ)

જવાબ: (C) 3

સમજૂતી: યોગશીલ પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે અસંતૃપ્ત હાઈડ્રોકાર્બનમાં હાઈડ્રોજન ઉમેરવા માટે થાય છે. અહીં વિકલ્પ (3) માં આપેલી પ્રક્રિયા દહનની છે, જે ખોટી રીતે દર્શાવેલી છે.

178) વિધાન – A : શ્વસન એ એક જૈવિક ક્રિયા છે. વિધાન – R : સજીવમાં જાળવણીનું કાર્ય કરવા માટે ઊર્જાની જરૂર પડે છે, જે શ્વસન દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે.

- (A) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચા છે અને કારણ R એ વિધાન A ની સાચી સમજૂતી છે.
 (B) વિધાન (A) અને કારણ (R) બંને સાચા છે, પરંતુ કારણ R એ વિધાન A ની સાચી સમજૂતી નથી.
 (C) વિધાન (A) સાચું છે, પરંતુ કારણ (R) ખોટું છે.
 (D) વિધાન (A) ખોટું છે, પરંતુ કારણ (R) સાચું છે.

જવાબ: (A)

સમજૂતી: શ્વસન એ ખોરાકમાંથી ઊર્જા મુક્ત કરવાની પ્રક્રિયા છે, જે શરીરના કાર્યો અને જાળવણી માટે અનિવાર્ય છે. તેથી બંને વિધાનો સાચા છે અને સુસંગત છે.

179) નીચે આપેલ જોડકાને યોગ્ય રીતે જોડો.

- અવખંડન – (b) સ્પાયરોગાયરા
 - પુનર્જનન – (c) પ્લેનેરિયા
 - કલિકાસર્જન – (d) હાઈડ્રા
 - વાનસ્પતિક પ્રજનન – (a) પાનફૂટી
- (A) A–(b), B–(a), C–(c), D–(d)
 (B) A–(a), B–(d), C–(b), D–(c)
 (C) A–(b), B–(c), C–(d), D–(a)
 (D) A–(a), B–(b), C–(d), D–(c)

જવાબ: (C) A–(b), B–(c), C–(d), D–(a)

સમજૂતી: સ્પાયરોગાયરામાં અવખંડન, પ્લેનેરિયામાં પુનર્જનન, હાઈડ્રામાં કલિકાસર્જન અને પાનફૂટીના પર્ણો દ્વારા વાનસ્પતિક પ્રજનન થાય છે.

180) જો એક લેન્સનો પાવર –4.0 D છે તો તે કયા પ્રકારનો લેન્સ હશે ? અને તેની કેન્દ્રલંબાઈ કેટલી હશે ?

- (A) બહિર્ગોળ લેન્સ, 25 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ
 (B) બહિર્ગોળ લેન્સ, 0.25 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ

(C) અંતર્ગોળ લેન્સ, -0.25 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ

(D) અંતર્ગોળ લેન્સ, 25 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ

જવાબ: (D) અંતર્ગોળ લેન્સ, 25 સેમી કેન્દ્ર લંબાઈ

સમજૂતી: પાવર ઋણ હોવાથી તે અંતર્ગોળ લેન્સ છે. $f = 1/P = 1/(-4.0) = -0.25$ મીટર $= -25$ સેમી. (ચિન્હ અવગણતા લંબાઈ 25 સેમી કહેવાય).

181) શિક્ષક વર્ગખંડમાં પ્રયોગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાની ઇચ્છા ધરાવે છે, તો તે માટે નીચે પૈકી કઈ વિષયવસ્તુ સૌથી યોગ્ય રહેશે?

(A) પાચનતંત્રનું કાર્ય

(B) ઉત્ક્રાંતિ

(C) સૂર્યમંડળ

(D) વિસ્થાપન પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા

જવાબ: (D) વિસ્થાપન પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયા

સમજૂતી: રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ પ્રયોગશાળામાં જાતે કરીને જોઈ શકાય છે, જ્યારે પાચનતંત્ર કે ઉત્ક્રાંતિ જેવા વિષયો મોડેલ કે ચાર્ટ દ્વારા વધુ સારી રીતે સમજાવી શકાય છે.

182) શિક્ષક “આંખના કાર્ય”ની સમજ વિદ્યાર્થીને આપવા માગે છે, તો નીચે પૈકી કયું કાર્ય સૌથી અસરકારક સાબિત થશે?

(A) આંખના ચાર્ટની મદદથી આંખના કાર્યની સમજ આપવી.

(B) આંખના કાર્ય દર્શાવતા એનીમેશનની મદદથી આંખના કાર્યની સમજ આપવી.

(C) વ્યાખ્યાન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી આંખના કાર્યની સમજ આપવી.

(D) આંખના મોડેલની મદદથી આંખના કાર્યની સમજ આપવી.

જવાબ: (B) આંખના કાર્ય દર્શાવતા એનીમેશનની મદદથી આંખના કાર્યની સમજ આપવી.

સમજૂતી: એનીમેશન દ્વારા આંખની અંદરની જટિલ પ્રક્રિયાઓ (લેન્સનું સંકોચન, પ્રકાશનું વહન) ગતિશીલ રીતે જોઈ શકાતી હોવાથી તે સૌથી અસરકારક રહે છે.

183) “પાક-ઉત્પાદનમાં સુધારણા”ની સમજ વિદ્યાર્થીમાં વિકસે તે માટે સૌથી અસરકારક પદ્ધતિ કઈ હશે?

(A) ચર્ચાપદ્ધતિ

(B) નિદર્શન પદ્ધતિ

(C) પ્રોજેક્ટ આધારિત શિક્ષણ

(D) ICTનો ઉપયોગ

જવાબ: (C) પ્રોજેક્ટ આધારિત શિક્ષણ

સમજૂતી: પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ ખેતરોની મુલાકાત લઈ અથવા પ્રયોગો કરીને વ્યવહારુ જ્ઞાન મેળવે છે, જે પાક સુધારણા જેવા વિષય માટે શ્રેષ્ઠ છે.

184) “પ્રોજેક્ટ પદ્ધતિ’ના સોપાનોને યોગ્ય ક્રમમાં ગોઠવો.

1. જુથ પાડવા, 2. અહેવાલ લેખન, 3. હેતુ સ્પષ્ટ કરવા, 4. અમલીકરણ, 5. શિર્ષક સ્પષ્ટ કરવું, 6. આયોજન કરવું, 7. પૃથક્કરણ.

(A) 1-2-3-4-5-6-7

(B) 3-5-7-1-6-4-2

(C) 5-3-1-6-4-7-2

(D) 5-3-1-6-7-4-2

જવાબ: (C) 5-3-1-6-4-7-2

સમજૂતી: પ્રોજેક્ટની શરૂઆત શિર્ષક અને હેતુથી થાય છે, ત્યારબાદ જૂથ રચના અને આયોજન કરી તેનું અમલીકરણ અને પૃથક્કરણ કરવામાં આવે છે, અંતે અહેવાલ લખાય છે.

185) અધ્યયન નિષ્પત્તિ સંદર્ભે નીચે પૈકી કયુ વિધાન ખોટું છે ?

(A) એવી અધ્યયન સિદ્ધિઓ કે જેનું અવલોકન અને માપન કરી શકાય.

(B) શિક્ષણના કાર્યકાળ સાથેની અપેક્ષાઓ સંભવિત સત્રના અંત સુધીમાં પૂરી થાય તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે.

(C) કબ્રવામાં અમુક સમય (ચોક્કસ દિવસો)ના અંતે નિષ્પત્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

(D) ક્ષમતાઓને અધ્યયન નિષ્પત્તિ પરથી તારવવામાં આવે છે.

જવાબ: (B) શિક્ષણના કાર્યકાળ સાથેની અપેક્ષાઓ સંભવિત સત્રના અંત સુધીમાં પૂરી થાય તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે.

સમજૂતી: અધ્યયન નિષ્પત્તિઓ દરેક પાઠ કે ચોક્કસ એકમના અંતે મેળવવાની હોય છે, માત્ર સત્રના અંત સુધી તેની રાહ જોવામાં આવતી નથી.

186) ભૌતિકવિજ્ઞાનની ચિવિત લાક્ષણિકતા જેવી કે વિદ્યુતપ્રવાહ, અવરોધ, વિદ્યુતસ્થિતિમાનના તફાવતમાં ફેરફાર અને તેમની વચ્ચેના સંબંધને ગાણિતિક સ્વરૂપે રજૂ કરે. આ લક્ષ્ય સિદ્ધિ થયું કે નહીં તેનું મૂલ્યાંકન કરવા નીચે પૈકી કયો પ્રશ્ન સૌથી યોગ્ય છે?

(A) વિદ્યુત સ્થિતિમાનને ઉદાહરણ સહ સમજાવો.

(B) એમીટરને વિદ્યુત પરિપથમાં શ્રેણીમાં જોડવામાં આવે છે જ્યારે વોલ્ટમીટરને સમાંતર.

(C) વિદ્યુત પરિપથમાં અવરોધના ફેરફારની વિદ્યુતપ્રવાહ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત પર થતી અસર સમજાવો.

(D) અવરોધ પર આપવામાં આવેલ કોર્ડિંગની સમજ ઉદાહરણ દ્વારા આપો.

જવાબ: (C) વિદ્યુત પરિપથમાં અવરોધના ફેરફારની વિદ્યુતપ્રવાહ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત પર થતી અસર સમજાવો.

સમજૂતી: આ પ્રશ્ન ઓહ્મના નિયમ ($V=IR$) ના ત્રણેય ઘટકો વચ્ચેના આંતર-સંબંધને ચકાસે છે, જે પ્રશ્નમાં માંગેલ હેતુ સિદ્ધિ કરે છે.

187) નીચે પૈકી કયા પ્રકારનો અનુભવ વિજ્ઞાન શિક્ષણ માટે સૌથી અસરકારક અનુભવ બની શકે?

- (A) કોઈ સિદ્ધાંત તારવવા માટે વિદ્યાર્થી જાતે પ્રયોગ કરે.
- (B) કોઈ સિદ્ધાંતની ચકાસણી કરવા માટે વિદ્યાર્થી પ્રયોગ કરે.
- (C) શિક્ષક પ્રયોગ કરે અને વિદ્યાર્થી તેનું અવલોકન કરે.
- (D) શિક્ષક વિદ્યાર્થી સાથે જૂથ ચર્ચા કરે.

જવાબ: (A) કોઈ સિદ્ધાંત તારવવા માટે વિદ્યાર્થી જાતે પ્રયોગ કરે.

સમજૂતી: જ્યારે વિદ્યાર્થી જાતે પ્રયોગ કરીને કોઈ તારણ પર આવે (Inquiry-based learning), ત્યારે તેનું જ્ઞાન સૌથી લાંબો સમય ટકે છે અને વધુ અસરકારક હોય છે.

188) પ્રયોગ પદ્ધતિના ઉપયોગથી અધ્યેતામાં

- (A) સમસ્યારૂપ પ્રશ્ન શોધવાની શક્તિ
- (B) સમસ્યાનું પૃથક્કરણ કરવાની શક્તિ
- (C) પૂર્વજ્ઞાનને આધારે સમસ્યા હલ કરવાની શક્તિ
- (D) ઉપરોક્ત ત્રણેય

જવાબ: (D) ઉપરોક્ત ત્રણેય

સમજૂતી: પ્રયોગ પદ્ધતિ વિદ્યાર્થીમાં વૈજ્ઞાનિક અભિગમ કેળવે છે, જેમાં સમસ્યાને ઓળખવી, વિશ્લેષણ કરવું અને ઉકેલ શોધવો તે બધું જ આવી જાય છે.

189) નીચેનામાંથી કોઈ યોગ્ય પ્રશ્નોત્તરી વર્ગ અધ્યાપનને વધુ અસરકારક બનાવે છે?

1. ભાષાની દૃષ્ટિએ શુદ્ધ, 2. સૂચક પ્રશ્નો, 3. પડઘા પ્રશ્નો, 4. ટૂંકા પ્રશ્નો.

- (A) 1 અને 4
- (B) 1 અને 2
- (C) 2 અને 3
- (D) 1 અને 3

જવાબ: (A) 1 અને 4

સમજૂતી: પ્રશ્નો હંમેશા વ્યાકરણની રીતે શુદ્ધ અને ટૂંકા હોવા જોઈએ જેથી વિદ્યાર્થી તેને સહેલાઈથી સમજી શકે. સૂચક કે પડઘા પ્રશ્નો (જેમાં જવાબ છુપાયેલો હોય) તે યોગ્ય નથી.

190) વિજ્ઞાનનો શિક્ષક કુલાવેલા કુગ્ગાની મુક્ત ગતિ પરથી રોકેટ ઉડ્ડયનનો સિદ્ધાંત સમજાવે છે. આ શિક્ષક અધ્યાપનના કયા સૂત્રને તારવે છે?

- (A) મૂર્ત પરથી અમૂર્ત તરફ જવું
- (B) જ્ઞાત પરથી અજ્ઞાત પર જવું
- (C) સરળ પરથી સંકુલ જવું
- (D) વિશેષ પરથી સામાન્ય પર જવું

જવાબ: (A) મૂર્ત પરથી અમૂર્ત તરફ જવું

સમજૂતી: કુગ્ગો એ 'મૂર્ત' (સામે દેખાતી) વસ્તુ છે, જેના ઉદાહરણ દ્વારા રોકેટ ગતિનો 'અમૂર્ત' (અદ્રશ્ય) સિદ્ધાંત સમજાવવામાં આવ્યો છે.

191) આપેલ વિગતો પૈકી કઈ વિગત હેતુઓને લાગુ પડતી નથી ?

- (A) હેતુ વિશાળ અર્થમાં વપરાતો નથી.
- (B) હેતુનો વિસ્તાર નાનો છે.
- (C) હેતુઓ પ્રગતિ કે સિદ્ધિની દિશા બતાવે છે.
- (D) હેતુઓ લાંબા ગાળે સિદ્ધ થઈ શકે છે.

જવાબ: (D) હેતુઓ લાંબા ગાળે સિદ્ધ થઈ શકે છે.

સમજૂતી: 'ઉદ્દેશો' લાંબા ગાળાના હોય છે, જ્યારે 'હેતુઓ' (Objectives) હંમેશા ટૂંકા ગાળાના અને ત્વરિત પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા હોય છે.

192) નીચે આપેલ ગણિતશિક્ષણના હેતુઓ પૈકી કયો હેતુ ટૂંકાગાળાનો છે ?

- (A) જ્ઞાન
- (B) સમજ
- (C) વલણ
- (D) કદર

જવાબ: (A) જ્ઞાન

સમજૂતી: જ્ઞાન અને સમજ એ બ્લૂમની વર્ગીકરણ વિધામાં નીચલા સ્તરે છે અને તે તત્કાલ પાઠ પૂરો થતા જ ચકાસી શકાય છે, તેથી તે ટૂંકા ગાળાના છે.

193) "વિદ્યાર્થીઓ આપેલા પ્રમાણમાપ મુજબ સ્વચ્છ આકૃતિઓ/આલેખો દોરે છે. ' આ કયા હેતુનું ઉદાહરણ છે ?

- (A) જ્ઞાન
- (B) સમજ
- (C) ઉપયોગ
- (D) કૌશલ્ય

જવાબ: (D) કૌશલ્ય

સમજૂતી: ચોક્કસાઈપૂર્વક દોરવું, માપ લેવું કે આકૃતિ બનાવવી એ હસ્તકૌશલ્ય અથવા મનોશારીરિક ક્ષમતા (Skill) નું ઉદાહરણ છે.

194) એક શિક્ષક વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓને જુદા-જુદા ઉદાહરણ આપી નિયમ/સિદ્ધાંતની તારવણી માટેનું વાતાવરણ નિર્માણ કરે છે, તો તે વર્ગમાં કઈ પદ્ધતિ વાપરી રહ્યાં છે?

- (A) પૃથક્કરણ

- (B) સંયોગીકરણ
- (C) આગમન
- (D) નિગમન

જવાબ: (C) આગમન

સમજૂતી: આગમન પદ્ધતિમાં વિશિષ્ટ ઉદાહરણો પરથી સામાન્ય નિયમ તરફ જવામાં આવે છે (Examples to Rule).

195) શિક્ષક વર્ગમાં વ્યવહારુ સમસ્યાના ઉકેલ માટે બાળકોને 'શું શોધવાનું છે' ત્યાંથી લઈ 'શું આપેલું છે' તેવા તર્કબદ્ધ પ્રશ્નો પૂછે છે, તો શિક્ષકે કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય ?

- (A) પૃથક્કરણ
- (B) સંયોગીકરણ
- (C) આગમન
- (D) નિગમન

જવાબ: (A) પૃથક્કરણ

સમજૂતી: પૃથક્કરણ (Analysis) માં અજ્ઞાત થી જ્ઞાત તરફ જવામાં આવે છે, એટલે કે સમસ્યાના ટુકડા કરીને તેને ઉકેલવા માટે તાર્કિક ક્રમ નક્કી કરાય છે.

196) આપેલ ઉદાહરણો પૈકી કયું ઉદાહરણ અનાત્મલક્ષી (Objective) પ્રકારનો પ્રશ્ન દર્શાવતું નથી ?

- (A) 5% ના રૂ. 500નું 1 વર્ષનું વ્યાજ થશે.
- (B) ખાતાના કુલ પ્રકાર છે.
- (C) 15:45 :: 30:.....
- (D) બેરર ચેક અને ઓર્ડર ચેક વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવો.

જવાબ: (D) બેરર ચેક અને ઓર્ડર ચેક વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવો.

સમજૂતી: તફાવત લખવો એ વર્ણનાત્મક પ્રશ્ન છે જેમાં વિદ્યાર્થીના પોતાના શબ્દો અને અભિવ્યક્તિ હોય છે, તેથી તે આત્મલક્ષી (Subjective) છે, અનાત્મલક્ષી (Objective) નથી.

197) આપેલ વિધાનો પૈકી એક વિધાન વિહંગાવલોકન (Survey)ની મર્યાદા દર્શાવતું નથી. વિધાન ઓળખી બતાવો.

- (A) નિદાન અને ઉપચારકાર્ય માટે ઉપયોગી નથી.
- (B) વ્યક્તિગત તફાવતો જાળવી શકાય છે.
- (C) સમજશક્તિ રૂંધાય છે.
- (D) શિક્ષકપક્ષે તૈયારી ન હોય તો આ અભિગમ નિષ્ફળ જાય છે.

જવાબ: (B) વ્યક્તિગત તફાવતો જાળવી શકાય છે.

સમજૂતી: 'વ્યક્તિગત તફાવતો જાળવી શકાય' તે એક ગુણ કે ફાયદો છે, મર્યાદા નથી. વિહંગાવલોકન સામાન્ય રીતે ઝડપી પુનરાવર્તન માટે હોય છે જેમાં ઊંડાણનો અભાવ હોઈ શકે છે.

198) ગણિતશિક્ષણ માટે આપેલ પૈકી સૌથી મહત્વની એપ્લિકેશન કઈ છે?

- (A) Geogebra
- (B) STEM Buddies
- (C) STEmity
- (D) STEM

જવાબ: (A) Geogebra

સમજૂતી: Geogebra એ ગણિત અને ભૂમિતિ શીખવવા માટેનું વિશ્વવિખ્યાત ઓપન સોર્સ સોફ્ટવેર છે, જે ગતિશીલ આકૃતિઓ માટે વપરાય છે.

199) ભૂમિતિના પ્રમેયોની તેમજ પ્રમેયપ્રશ્નોની સાબિતીઓમાં શિક્ષણનું કયું સૂત્ર ખૂબ જ અગત્યનું છે?

- (A) મૂર્ત પરથી અમૂર્ત
- (B) સરળ પરથી કઠિન
- (C) પૃથક્કરણ પરથી સંયોગીકરણ
- (D) અચોક્કસ પરથી ચોક્કસ

જવાબ: (C) પૃથક્કરણ પરથી સંયોગીકરણ

સમજૂતી: પ્રમેય સાબિત કરવા માટે પહેલા પક્ષ, સાધ્ય અને આકૃતિનું પૃથક્કરણ કરવું પડે છે અને પછી તબક્કાવાર જોડીને (સંયોગીકરણ) સાબિતી તરફ જવાય છે.

200) આપેલ બાબતો પૈકી કઈ બાબતનો શિક્ષક હાથપોથી (Handbook)માં સમાવેશ થતો નથી ?

- (A) સ્વઅધ્યયન કાર્ય
- (B) વિષયવસ્તુની રજૂઆત
- (C) જરૂરી ઉદાહરણ
- (D) સંદર્ભસાહિત્યની યાદી

જવાબ: (A) સ્વઅધ્યયન કાર્ય

સમજૂતી: હાથપોથી શિક્ષકને માર્ગદર્શન આપવા માટે હોય છે, જેમાં પાઠની રજૂઆત અને ઉદાહરણો હોય છે. સ્વઅધ્યયન કાર્ય એ વિદ્યાર્થીઓની સ્વાધ્યાયપોથી કે નોટબુકમાં કરવાની પ્રવૃત્તિ છે.